QUANTUM

Interface 模块

模型、数值方法与实施方案

从一个运动水平集，到可独立运行的守恒界面模块

设计依据	`docs/QUANTUM_Modular_Model_Blueprint.pdf`，v1.1；同时衔接网格与几何公共底座专项方案和现行代码组织规范。
盘点时点	2026-09-14 17:03:35，北京时间。扫描相关目录及依据文件共 224 份；源码清单以 SHA-256 标识，关键文件另存只读分析快照。
工作范围	演化界面的模型、Hermite 表示、特征线输运、局部相体积约束、接触/轴线条件、材料运动契约、模块接口与迁移验收。
方案状态	专项设计 v1.0。全文区分“当前实现”“结构迁移目标”“后续数值改进”；目标 API 和新字典不是当前已经支持的功能。
本次验证	阅读当前源码、测试入口及既有运行记录；依赖与目录检查均通过。未修改数值源码、标准输入或历史结果，未新跑物理算例。
交付	可独立编译的 LaTeX 源码和 PDF。正文按模型、离散、耦合、实现和实施顺序展开，附源码证据索引。

建议定型：Interface 负责界面状态及其守恒推进，Core 负责同源几何求值。先复用现有 Q3/Q4、轨迹与体积修正形成完整模块；再以独立证据推进曲率质量、求解条件数和动态网格适应。

阅读路径：第 1 节看建议；第 2–5 节解释模型与算法；第 6–8 节说明耦合和实现；第 9–11 节用于任务拆分、验收与能力发布。

目录

1 先定型什么：一个完整的界面推进问题 3
1.1 模块应回答的四个问题 . . . 3
1.2 职责边界 . . . 3
1.3 三条路径必须区分 . . . 4

2 模型：界面是什么，守恒什么，边界约束什么 4
2.1 几何定义、相侧与测度 . . . 4
2.2 运动学方程与适用范围 . . . 5
2.3 为什么还需要相体积守恒 . . . 5
2.4 法向、曲率与力的分工 . . . 5
2.5 钉扎、固壁与轴线不是同一种条件 . . . 6
2.6 水平集不再是精确距离函数 . . . 6

3 空间离散：只允许一份标量产生所有几何 6
3.1 Q3 与完整 Q4 的独立自由度 . . . 6
3.2 共享约束比数组布局更重要 . . . 7
3.3 从标量到相体积的唯一生成链 . . . 7
3.4 真实控制体、局部参数与积分 . . . 8

4 时间推进：保留当前特征线与增量重构 8
4.1 第一步：准备冻结的速度历史 . . . 8
4.2 第二步：以旧标量控制远场延拓 . . . 8
4.3 第三步：双时层显式中点回溯 . . . 9
4.4 第四步：推进增量，不重新拟合整个标量 . . . 9
4.5 第五步：保留与回溯相同的材料映射 . . . 9
4.6 初始化单独成为完整事务 . . . 10

5 局部守恒：把输运预测修成可接受的界面 10
5.1 离散残差与两个独立门限 . . . 10
5.2 为什么只修全局体积不够：一个例子 . . . 10
5.3 体积与相通量灵敏度 . . . 11
5.4 Q3 与原生 Q4 线性化的真实差别 . . . 11
5.5 当前线性问题：等式约束最小范数 . . . 11
5.6 自由度选择：必须从约束生成，不能靠经验删行 . . . 12
5.7 非线性迭代与候选验收的精确顺序 . . . 12
5.8 为什么下一项数值重点应是曲率质量 . . . 12

6 耦合：用最终几何接线，但保留真实时层 13
6.1 一步的输入、输出与接受时序 . . . 13
6.2 材料运动与数值几何修正分开表达 . . . 13
6.3 相体积台账的公共契约 . . . 14
6.4 零时间 AMR 与物理 advance 分开 . . . 14

7 代码盘点：哪些保留，哪些提取，哪些补齐 15
7.1 主要实现及职责去向 . . . 15
7.2 最需要解决的八个结构问题 . . . 15

7.3 旧路径的退出方式 16

8 实现：服务、状态、接口及文件组织 16
8.1 状态只有一个拥有者 16
8.2 建议的公共接口草图 17
8.3 身份检查的最小集合 18
8.4 内部执行骨架 18
8.5 目标目录与现有实现对应 18

9 需要提升什么：结构迁移后的数值工作 19
9.1 优先级 N1：建立几何质量的独立诊断 19
9.2 优先级 N2：改善修正的几何分布 19
9.3 优先级 N3：避免 Gram 条件数的额外放大 20
9.4 优先级 N4：再评估时间离散与真实流入能力 20
9.5 性能优化：按阶段计时，保持数学对象不变 20

10 实施顺序与验收：每批有明确退出条件 21
10.1 建议任务包 I0–I8 21
10.2 复用的现有检查入口 22
10.3 需要补齐的完整契约测试 22
10.4 结构对照与物理验收分开 23
10.5 本次实际完成的检查与证据限度 23

11 配置、能力发布与完成定义 24
11.1 面向用户的 Interface 配置 24
11.2 能力表要描述组合，不能只列功能名称 24
11.3 何时可以称为 Interface 已定型 25

A 源码证据索引与审计复核 26
A.1 源文件与定位点 26
A.2 关键审计身份 27
A.3 交付的编译方式 28

1 先定型什么：一个完整的界面推进问题

1.1 模块应回答的四个问题

给定第 n 步界面及同一网格上的新旧速度，Interface 应完整回答：下一步界面在哪里；每个控制体的液相体积是否满足离散输运收支；接触点、轴线和有效域约束是否仍成立；其他模块应如何识别从旧界面到新界面的材料运动与几何变化。

当前这些能力分散在三处：`Core/Geometry/ActiveLevelSetTransport` 计算输运预测；`Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVolumeCorrection` 计算局部守恒修正；`Apps/Electrospray` 持有界面状态并组合支撑带、接触约束、相通量和下游电学。**数值能力已有基础，缺的是与职责一致的模块边界和可检查的状态契约。**〔证据 E02,E07–E11〕

建议最终只提供一个生产级推进入口：

$$(S_\Gamma^n,\, \boldsymbol{u}^n, \boldsymbol{u}^{n+1},\, \mathcal{M}, \Delta t, \text{constraints}) \longmapsto (\widehat{S}_\Gamma^{n+1}, \text{transfer}, \text{report}).$$

帽号表示候选，不是已提交状态。它内部包括输运、几何重建、局部体积修正和全部界面验收。单独返回“输运已算完”不能等同于 Interface.advance 成功。

1.2 职责边界

拥有者	负责	给 Interface 的关系
Core	网格/有效域、标量表示、根与曲线、法向/曲率、相区间和几何积分、几何灵敏度	接受一份明确的标量；返回带来源的只读几何。
Interface	演化标量独立 DOF、输运、几何边界约束、相通量时间积分、体积修正与必要历史	拥有状态定义；输出最终候选几何和输运台账。
Hydro	NS、机械边界、速度重构的物理条件、压力与相容载荷离散	提供冻结的新旧速度、实际面流率和载荷采样支撑需求。
Electricity	电势/电流、表面电荷及其历史、Maxwell 牵引、守恒电荷重映射	消费保留的材料轨迹和最终几何，内部转移积分电荷。
Materials	相材料参数与面/单元物性视图	从最终几何派生物性；不回写液面。
App/Runtime	case 绑定、唯一时钟、跨模块阶段、统一接受与输出	注入输入和调用服务；不再实现界面修正迭代。

“Core 有 InterfaceView”与“Modules 有 InterfaceService”不矛盾：前者描述某时刻的几何事实，后者计算界面如何随时间演化。通用等式约束线性求解可由 Solvers 承担；相体积残差和修正方向选择仍归 Interface。

1.3 三条路径必须区分

1. **当前正式接线：**移动喷嘴为 RZ、单条唇缘钉扎到轴线的开链；同层网格用 Q3，原生粗细叶网格用完整 Q4，App 明确核对表示与网格匹配。
2. **底层已存在的其他能力：**有固定原生叶 Q3 输运入口、平面/闭链几何与若干独立检查；它们不自动构成完整生产 Interface 的任意组合。
3. **目标扩展：**平面局部守恒完整推进、多开链/闭链运动、接触角模型、断裂合并、相变和通用动态 AMR 逐项验收后开放。

当前 `electrospray_conducting_implicit_short_rz/system/mesh.dict` 已配置固定局部加密。较早 AMR 记录仍写 “标准 case 为同层”，本报告以当前字典和分派代码为准。`adaptiveMesh true` 在这里用于初始建网格，不等于时间步间动态适应已经接通。历史短程结果还须与当次程序哈希对应，不能覆盖后来新增的所有完整 Q4 路径。〔证据 E10,E17,E18〕

2 模型：界面是什么，守恒什么，边界约束什么

2.1 几何定义、相侧与测度

用连续标量 $\varphi(\boldsymbol{x},t)$ 表示两相界面：

$$\Omega^-(t)=\{\varphi<0\},\quad \Omega^+(t)=\{\varphi>0\},\quad \Gamma(t)=\{\varphi=0\},\qquad \boldsymbol{n}=\frac{\nabla\varphi}{|\nabla\varphi|}. \tag{1}$$

喷嘴绑定中负相为液体、正相为气体；这由几何相对与材料映射核对，不能在公共算法中写死 phaseId。法向由负相指向正相。界面附近必须有可解析的非零梯度，否则法向和曲率不能成立，应明确拒绝或进入已验证的专门处理。

量	平面 XY	轴对称 RZ
坐标	(x,y)	(r,z)，$r\ge 0$；本项目 $x=r$。
体积测度	$b\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，物理单位厚度 $b=1\,\mathrm{m}$	$2\pi r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z$。
界面面积	$b\,\mathrm{d}s$	$2\pi r\,\mathrm{d}s$。
体积流率	$\int_f \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}_f\,\mathrm{d}S$，SI 为 m^3/s	同式，必须包含旋转面积。
曲率	平面曲线的 $+\nabla\cdot\boldsymbol{n}$	子午曲率加环向曲率；不能只用二维值。

上述是目标统一测度约定。当前完整局部体积修正入口显式要求 RZ；XY 扩展必须实现相应体积/容量/通量积分并验证，不能只增加一个枚举。代码内部归一化尺度保持现有 UnitsContext：RZ 体积乘 L_0^3，面积乘 L_0^2，流率乘 L_0^3/T_0，曲率除 L_0。

2.2 运动学方程与适用范围

首批采用无相变、无穿越的材料界面模型：

$$\partial_t \varphi + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \varphi = 0, \qquad V_\Gamma = \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n}. \tag{2}$$

式中速度来自已求得的流动阶段，也可来自独立验证的规定速度场。几何形状只由法向速度决定，但表面电荷等材料量还需要完整材料轨迹，包含切向运动。因此“只有法向运动就足够”仅适用于零面位置，不适用于下游材料输运。

两侧不可压缩速度具有相容法向迹；Interface 不解速度连续条件或应力平衡，而是核对输入采样器与面流率的身份、边界约束及离散一致性。若以后引入相变，则一般有 $V_\Gamma \neq \boldsymbol{u}^{\pm} \cdot \boldsymbol{n}$，需显式质量通量闭合；不能沿用本式并把体积变化藏在几何修正中。

2.3 为什么还需要相体积守恒

定义固定控制体 K 中的负相体积和体积分数：

$$V_K^-(t) = \int_K \mathbf{1}_{\varphi<0}\, \mathrm{d}V, \qquad \alpha_K^- = V_K^- / C_K, \tag{3}$$

其中 C_K 为实际活动控制体的容量。无相变、不可压缩条件下，指示函数守恒给出

$$\frac{\mathrm{d}V_K^-}{\mathrm{d}t} + q_K^- = 0, \qquad q_K^- = \sum_{f \subset \partial K} s_{Kf} F_f^-, \quad F_f^- = \int_{f \cap \Omega^-} \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n}_f \, \mathrm{d}S. \tag{4}$$

同一内部面只定义一次 F_f^-，两个属主取相反符号；由此求和后内部流率抵消，得到全域边界收支。开放供液时液体总体积可以增长，故正确目标是“体积变化与边界流入相符”，不是“总液体体积恒定”。

连续方程(2)与(4)在这些假设下相容；但离散的点值特征线更新不自动满足有限体积积分收支。现有修正正是同时满足这两个离散要求的补充。α 始终从同一最终水平集积分得到，**不另行推进一套 VOF 作为第二个界面权威**。受力用平滑指标 H_h 是另一种具名派生量，既非 α，也非新的物理厚度。

2.4 法向、曲率与力的分工

设 $g = |\nabla \varphi|$。几何需要返回

$$\kappa_m = \frac{\varphi_z^2 \varphi_{rr} - 2\varphi_r \varphi_z \varphi_{rz} + \varphi_r^2 \varphi_{zz}}{g^3}, \tag{5}$$

$$\kappa_{RZ} = \kappa_m + \frac{n_r}{r}, \qquad r > 0. \tag{6}$$

平滑轴极点满足偶标量正则性；当前实现的合法轴端极限为 $\kappa_{RZ} = 2\kappa_m$，并核验轴上 $n_r = 0$。不能令 $n_r/r = 0$，也不能用一个任意小半径代替极限。曲率切向导数还需同一局部标量的三阶导数。

以式(1)的外法向，常表面张力的单流体毛细力为 $-\gamma\kappa\boldsymbol{n}\delta_\Gamma$。Interface/Core 输出几何；Hydro 以压力相容的梯度与对偶体权重装配毛细和电牵引。γ 归 Materials，Maxwell 牵引归 Electricity。Interface 不接受电势求解器、压力矩阵或“电压力开关”。〔证据 E13〕

迁移时应增加**唯一符号适配检查**：`LevelSetHermiteGeometry::Frame` 明确使用 $+\mathrm{div}(n)$；旧 `LevelSetCurvature::Reconstruction` 的独立曲率量有相反符号表达。不能只因成员都叫 curvature 就直接替换。几何服务使用球面外法向、$\kappa = 2/R$ 的独立例子固定约定，不篡改旧数值策略。

2.5 钉扎、固壁与轴线不是同一种条件

1. **钉扎：** 接触点 $\boldsymbol{x}_c = \boldsymbol{x}_{c,0}$ 且 $\varphi(\boldsymbol{x}_c) = 0$。首批要求精确的独立原生顶点，并要求实际新旧无滑移速度在该点为零；不自动吸附到附近网格点。
2. **接触斜率：** 位置固定仍允许自由侧的切向导数演化，从而改变接触角。当前修正显式释放一个沿湿壁切向的一阶导数；不是指定一个新的接触角。
3. **固壁延拓：** 角点 sector 为固体附近的单侧数值表示，保持声明的相别与固定零点。自由侧和湿壁延拓侧的 jet 不必相同，不能把 sector 延拓条件当成物理接触角条件。
4. **轴线：** $\varphi_r = \varphi_{rz} = 0$ 与 $u_r = 0$；轴向端点可运动，轴上的 φ 值不能普遍钉死。
5. **压力口：** 当前完整推进要求界面及其支撑带远离压力口，口所在单元经完整闭单元判相。真实液面进入口时，需显式输入相/标量闭合；不能取最近值或截断轨迹。

2.6 水平集不再是精确距离函数

初态可由带符号距离构造；输运和局部修正后通常 $|\nabla\varphi| \neq 1$。因此窄带实际按标量幅值而非总是精确的几何距离判定，距离解释必须谨慎。重初始化属于辅助数值过程，可用伪时间形式解释

$$\partial_\tau \psi + S(\varphi)(|\nabla\psi| - 1) = 0, \quad \psi(\tau = 0) = \varphi,$$

但该式**不是本次启用方案**。当前移动喷嘴保持 `none`；若未来启用，必须给出零面、体积、接触、曲率和材料电荷历史的保持方案，独立评价其误差，禁止在失败时静默重距离化。

3 空间离散：只允许一份标量产生所有几何

3.1 Q3 与完整 Q4 的独立自由度

每个矩形叶单元采用本地无量纲坐标 $(\xi, \eta) \in [0, 1]^2$。Q3 表示为双三次多项式

$$\varphi_K(\xi, \eta) = \sum_{i=0}^{3} \sum_{j=0}^{3} a_{ij} \xi^i \eta^j.$$

其 16 个局部数据来自四角的 $\varphi, \varphi_x, \varphi_y, \varphi_{xy}$。输入导数具有物理单位，组装局部多项式时只乘一次实际单元边长。

完整 Q4 为双四次多项式，共 25 个局部条件：四角各四个数据共 16 个；四条边的中点值和法向导数共 8 个；单元中心值 1 个。`ActiveQuarticHermitePatch` 显式保存这些数据，不能把仅有顶点 jet 的 Q3 对象改一个 order 字段就变成完整 Q4。〔证据 E03〕

特别区分三个名称相近的事实：

路径	权威标量与求导操作
同层 `advance`	权威状态是 Q3；对标量增量用四次模板重构导数，再加回旧 jet。使用 Q4 求导模板不等于状态是 Q4。
原生 `advanceNative`	独立规则顶点的 Q3 jet；在真实局部叶网格上用 25 点查询模板生成增量导数。底层验证入口保留。
原生 `advanceQuarticNative`	权威状态是完整 Q4；推进独立顶点、最大边中点和单元中心值；导数增量由既有递归延拓生成，使用完整的 7/8 点支撑。

正式喷嘴当前分派第一和第三条。三条的离散不应在纯结构迁移中被合并成同一条隐式选择。

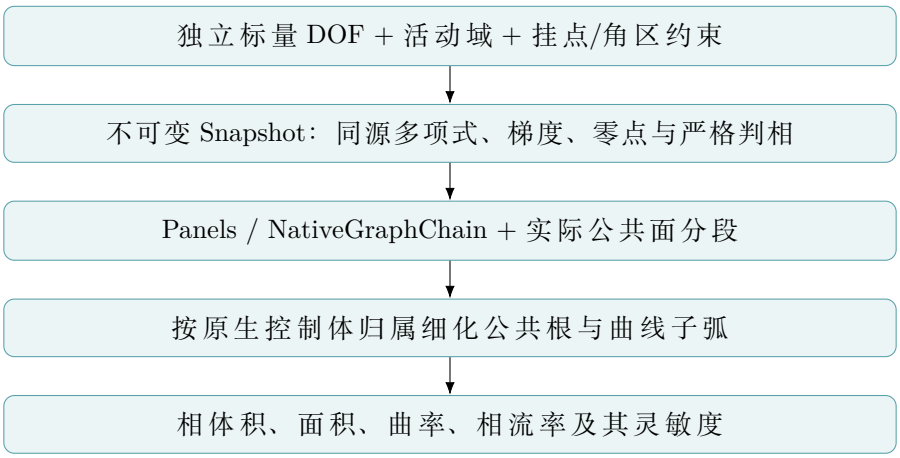
3.2 共享约束比数组布局更重要

原生粗细叶的悬挂顶点和细子边中点不是独立未知量，它们由同一粗边多项式限制得到；值与法向导数迹必须服从共同约束。局部形式的灵敏度也须通过链式法则回拉到独立 DOF，不能拿 16/25 个形式系数直接当全局求解列。

常规共享边的相容性按原表示保证；接触角区 sector 允许明确声明的单侧导数差异。即使常规边具有相容的一阶迹，也不自动获得跨单元的二阶/三阶连续性。后续曲率及曲率切向导数必须标明源单元、局部 chart 和侧别，不把两个局部二阶导数平均成一个未定义的“权威曲率”。

显示用 `freeLevelSet` 与悬挂点缓存是派生数据。未用条目可以为零或 NaN，不得因此推断固体内的 $\varphi = 0$，也不能从显示数组重新构造未带活动掩膜的全域界面。

3.3 从标量到相体积的唯一生成链



如果细化公共面根使分段对象更新，以前由该分段计算的积分必须失效并重算。当前修正先完成体积所需的根细化，再计算相通量；目标接口应保留这个顺序和来源身份。〔证据 E05–E08〕

3.4 真实控制体、局部参数与积分

RZ 体积可用散度定理求得：取 $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{e}_z$，则 $\nabla \cdot \boldsymbol{F} = 1$，因此

$$V_K^- = \int_{\partial(K\cap\Omega^-)} z\, n_z \,\mathrm{d}S. \tag{7}$$

边界包括自由界面和实际被负相润湿的固定控制体面，不能只算自由帽面。代码复用自由弧 GL8 积分、固定面矩和实际容量；共享面矩以相反符号抵消。

旧同层路径须将规范曲线叠加到实际顶点–中点控制体；不能直接把 panel 的源单元号当积分属主。原生叶路径使用实际叶单元及拆分粗细面，仍逐项核对源多项式和弧归属。`HydroFittedInterfaceGeometry` 的 16/25 灵敏度类型也不能互转丢列。

微小弧段可能存在于局部参数中，却在显示的全局坐标里舍入成同一个点。必须保留“锚点、端点相对偏移、独立正长度、chart 身份”，不能重新用两个显示坐标相减恢复长度。严格根隔离与判相并不意味着最终 GL8 体积是精确值或区间包围；独立积分误差、收支和有界性检查仍必需。

4 时间推进：保留当前特征线与增量重构

4.1 第一步：准备冻结的速度历史

流动阶段给出实际 $\boldsymbol{u}^{n+1}$ 和 $\boldsymbol{u}^n$。当前 App 分别从 `hydro.ux/uy` 与 `hydro.uxPre/uyPre` 创建不可变的 `HydroFittedVelocitySampler`，使用原 RZ 通量相容重构。〔证据 E11〕

目标 `VelocityHistoryView` 必须同时记录：两份速度的 StateId、实际时间、MeshVersion、DofMapId、坐标/单位，以及对应的实际面体积流率。采样器与流率必须来自同一速度状态；不能一份取新投影后的速度、另一份取投影前通量。独立 Interface 运行由规定速度提供者同时满足这两类输入。

物理壁面、压力口和轴线的速度重构继续复用已有服务。把纯采样/重构部分提为只依赖公共域和明确边界迹的适配服务，Hydro 提供这些迹；Interface 不通过包含 Hydro 实现来获取速度，也不另造一套壁面外推。

4.2 第二步：以旧标量控制远场延拓

令 $a = |\varphi^n|$。数值延拓权重满足

$$\chi(a) = 1 \ (a \le w_f), \qquad \chi(a) = 0 \ (a \ge w_0), \quad 0 \le \chi \le 1.$$

中间区复用当前尾部因式化的 C^2 五次函数；不用直接多项式替换其浮点求值顺序。回溯采样使用 $\widetilde{\boldsymbol{u}}^m = \chi(|\varphi^n|)\boldsymbol{u}^m$，$m = n, n+1$。这是远离自由面处的标量数值延拓；真实界面及全部物理采样支撑须被证实处于 $\chi = 1$ 带内。

当前初始宽度为

$$w_f = (b_{\mathrm{force}} + h_{\mathrm{halo}})h, \quad w_0 = w_f + 4h, \quad w_{\mathrm{port}} = w_0 + 2h, \tag{8}$$

其中 Q3 的 $h_{\text{halo}} = 4$，完整 Q4 为 7；同层 $h = \max(h_x, h_y)$，原生路径取 chain 的最小活动间距向量后再取最大分量。必要时按原规则扩大 fullWidth 并复核压力口分离，不能只截小带宽来省计算。目标以 `SupportRequirement` 汇合几何、载荷等消费者需求，不读取 Hydro 配置。〔证据 E09〕

4.3 第三步：双时层显式中点回溯

无边界事件的完整步对应当前算式

$$\boldsymbol{x}_{1/2} = \boldsymbol{x} - \frac{\Delta t}{2}\widetilde{\boldsymbol{u}}^{n+1}(\boldsymbol{x}), \tag{9}$$

$$B_n(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x} - \Delta t\,\frac{\widetilde{\boldsymbol{u}}^{n+1}(\boldsymbol{x}_{1/2}) + \widetilde{\boldsymbol{u}}^{n}(\boldsymbol{x}_{1/2})}{2}. \tag{10}$$

B_n 把新时刻采样点映到旧时刻脚点。发生边界附近缩短子步时，代码按已回溯时间在两份速度之间插值；不能对每个子步重复使用全步中点平均。轨迹核有有界子步和边界事件定位；当前 ActiveLevelSetTransport 对物理流入事件明确拒绝，等待显式标量闭合。

现行采样速度的 $\Delta t|\widetilde{\boldsymbol{u}}| \le h_{\min}/2$ 是轨迹可接受限制。原生入口仍采用全局最细活动单元的保守界限。这里的显式中点不等于整体耦合已证实二阶，也不意味着半拉格朗日方法可以无限放大步长；供液、电荷和毛细动力学仍有各自限制。〔证据 E02,E04〕

4.4 第四步：推进增量，不重新拟合整个标量

计算

$$\delta\varphi(\boldsymbol{x}) = \varphi_h^n(B_n(\boldsymbol{x})) - \varphi_h^n(\boldsymbol{x}). \tag{11}$$

独立值更新为 $d_j^* = d_j^n + \delta\varphi(\boldsymbol{x}_j)$，导数数据增加由同一增量重构得到的相应导数。Q3 用现有四次导数模板；完整 Q4 对独立顶点、边中点、中心取实际点值增量，并用既有递归延拓给出导数增量。**不把全部 φ^* 重新拟合一遍**。

这个形式解决两个实际问题：静止点 $B_n(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$ 时增量严格为零，避免“采样再赋值”因坐标舍入改变初态；已有相容的接触 jet 可以被保留，而不是在零速度时被新拟合改变。完整 Q4 静止边中点的值也直接由其点值增量保持，不能由跨越运动区域的导数模板代替。

模板选择只依据活动域、单侧区域和实际尺度；不按所得曲率好不好改变模板。不可取固体值补模板；悬挂/细边依赖载荷不能作为被推进的独立值。完成后构造严格 Snapshot/Chain，再检查接触、轴线、支撑和压力口。

4.5 第五步：保留与回溯相同的材料映射

对旧材料点 $\boldsymbol{x}$，正向映射由反解同一个 B_n 定义：

$$B_n(T_n(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{x}, \qquad \boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} + \boldsymbol{x} - B_n(\boldsymbol{x}^{(k)}). \tag{12}$$

当前最多 32 次求值，位移不超过半单元；容限为

$$\max\{128\epsilon_{\text{mach}}L_{\text{coord}}, 10^{-12}h_{\min}\},$$

并要求相对网格尺度可解析。停滞、不收敛、负半径或越出活动域都失败。不另写正向 RK2 公式，也不裁剪到壁面。最终候选持有此材料映射及不可变源/速度的寿命，供 Electricity 使用。

4.6 初始化单独成为完整事务

目标 initialize 依次完成：解析 movingBoundary 与相对；从已有直线/圆弧/离散样条取初始无符号距离；由完整相闭合判符号；准备独立 Q3/Q4 数据与接触单侧 jet；构造 Snapshot/Chain 和相体积。初始相流率必须等初始速度就绪后才能建立，不能由几何单独推断为零。Runtime 可先用初始几何候选准备流动初态，再调用 Interface 的具名初始输运绑定步骤，将同源速度/面流率加入历史；全部完成后统一发布初态。第一次 advance 明确核验这份历史已准备，任何一步失败都不发布部分初态。

当前初始几何 sampler 只在 $t = 0$ 使用。后续运动绝不重新调用解析喷嘴形状来“修正”液面。初始接触 jet 是初态的测量/构造信息，不是以后每步都重新指定的接触角。〔证据 E10〕

5 局部守恒：把输运预测修成可接受的界面

5.1 离散残差与两个独立门限

对预测/试探标量 $\varphi(d)$，当前梯形相体积收支为

$$R_K(d) = V_K^-(d) - V_K^{-,n} + \frac{\Delta t}{2}\big(q_K^{-,n} + q_K^-(d;\boldsymbol{u}^{n+1})\big). \tag{13}$$

旧体积、旧相流率和新速度在修正期间固定；新相流率仍随界面分段变化。定义

$$E_1 = \sum_{K\in\mathcal{A}} |R_K|, \qquad T_1 = \sum_{K\in\mathcal{A}} \frac{\Delta t}{2}(|q_K^{-,n}| + |q_K^{-,n+1}|), \tag{14}$$

$$e_{\text{balance}} = E_1/T_1, \qquad e_{\text{cell}} = \max_{K\in\mathcal{A}} \frac{|R_K|}{C_K}. \tag{15}$$

$\mathcal{A}$ 包括全部活动单元，含纯相和无自由弧单元。T_1 使用各控制体净向外相流率的绝对值；不能换成所有面绝对流率，也不能用 $|\sum_K R_K|$ 抵消局部误差。$T_1 = 0$ 时必须 $E_1 = 0$。

当前喷嘴工作迭代准则为 $e_{\text{balance}} \le 10^{-3}$ 和 $e_{\text{cell}} \le 10^{-10}$，两者同时满足；实际体积和最终梯形目标均须在 $[0, C_K]$。这些是现有求解停止准则，不是整个电喷雾的物理验收证明。

5.2 为什么只修全局体积不够：一个例子

设两个相邻单元的残差为 $+10^{-5}$ 和 -10^{-5}。全局残差为零，但局部体积仍错；共享面的错误相输运可以在求和中完全隐藏。因此一个统一平移 $\varphi \leftarrow \varphi + \delta$ 即便修复全域体积，也不能代替当前逐单元约束。

再看候选步：固定 $\boldsymbol{u}^{n+1}$ 并不固定 $f \cap \Omega^-$。当零点沿面移动时，液相占据的面区间改变，F_f^- 改变。若体积修正后还沿用预测相通量，便是在不同几何上拼接式(13)，会得到假的收敛。

5.3 体积与相通量灵敏度

对于简单、可解析的界面，在固定控制体内，小标量扰动对应法向位移

$$\delta s_n = -\frac{\delta\varphi}{|\nabla\varphi|}, \qquad \delta V_K^- = -\int_{\Gamma\cap K} \frac{\delta\varphi}{|\nabla\varphi|}\,\mathrm{d}S.$$

设独立变量缩放后为 z_j，$\delta d = S\delta z$，则 $J_V = \partial V/\partial z$ 由同一弧积分和挂点约束回拉得到。固定面上的简单零点也随 d 变化，产生 $J_q = \partial q/\partial z$。

原生路径对一个公共面只计算一次相流率导数，再以相反符号进入两个属主。恰好位于半面端点的根使用当前对截断相区间的对称广义斜率；切触、重合和不可解析根继续按原能力拒绝，不声称这里是任意拓扑下的光滑 Jacobian。〔证据 E06–E08〕

5.4 Q3 与原生 Q4 线性化的真实差别

当前入口	线性修正方程	应如何称呼
同层 Q3：`correct`	$J_V\delta z = -R$	仅体积灵敏度的滞后通量/Picard 型修正；每次试探重新计算相通量。
原生 Q3：`correctNative`	$(J_V + \Delta t J_q/2)\delta z = -R$	包含新相通量变化的平衡线性化；底层能力，非当前喷嘴默认原生表示。
原生 Q4：`correctQuarticNative`	$(J_V + \Delta t J_q/2)\delta z = -R$，保持完整 Q4 独立列	平衡 Jacobian 修正；端点使用既有广义斜率，仍需阻尼和几何验收。

不能根据同一个模板函数名字就把三者都写成完整牛顿法；也不能按较早报告把原生 Q4 描述成尚无 J_q。迁移保留这项明确策略分派。是否让同层 Q3 也使用完整平衡 Jacobian，是单独的数值替换任务。〔证据 E08〕

5.5 当前线性问题：等式约束最小范数

现行线性核求

$$\min_{\delta z} \frac{1}{2}\|\delta z\|_2^2, \qquad J\delta z = -R. \tag{16}$$

将物理梯度修正写成 $\delta(\partial_x\varphi) = \delta z/h_x$（另一方向同理），使求解所用 δz 与节点值修正具有相同的 φ 等效单位。这里的欧氏范数最小化的是被声明 DOF 的增量，不是界面位移、表面积或曲率变化。

每行除以其二范数，得到 $A = D^{-1}J$、$b = -D^{-1}R$。可行集不变。在满行秩前提下，

$$(AA^T)\lambda = b, \qquad \delta z = A^T\lambda. \tag{17}$$

代码用 SuperLU 求 Gram 系统，然后分别核验完整 Gram 残差和按返回物理增量计算的原灵敏度残差。零自由行、秩不足、不可表示数值、分解失败和超容限均明确失败；没有伪逆截断、删除小行、添加 pin 或 SparseLU 回退。〔证据 E07〕

Gram 形式会使二范数条件数平方，因此行缩放解决量级问题，不保证消除病态。现有最大归一化缺陷、行范数、线性最大修正和最终回退原因应保留，以判断失败来自可用方向、几何非线性还是线性条件数。

5.6 自由度选择：必须从约束生成，不能靠经验删行

数据	当前喷嘴的处理与模块化要求
固壁、钉扎值	固定。压力口关联的标量值也固定；不能让修正移动口的相别。
轴线值/导数	轴线值可自由改变以移动极点；径向与混合正则性保持，不能误当钉扎。
自由接触斜率	只追加沿实际湿壁切向的一阶导数，尺度 $1/h_{\mathrm{contact}}$；湿壁 sector 自身 jet 保持。
Q3	自由独立节点值加明确追加的一阶导数；混合导数及其他导数保持，不在修正中重拟合。
完整 Q4	自由独立顶点值、最大边中点值、活动中心值和上述接触导数；其他导数按既定策略保持。压力单元还固定边中点/中心相关值。
挂点/细子边	非独立未知量。固定依赖值时递归约束真实粗侧支撑；不能把未使用 payload 当列。

迁移后将以上生成逻辑从喷嘴函数提为具名 Contact/BoundaryConstraint 策略；App 只提供接触点与边界身份。首批保持原自由度集合、排列与缩放。不能为使矩阵可解临时释放壁面值，也不向用户开放“忽略小约束”的选项。〔证据 E09〕

5.7 非线性迭代与候选验收的精确顺序

1. 从输运预测 d^* 构造完整几何、公共分段、体积及新相通量；得到所有活动单元的残差与目标 $V_K^{-,n} - \Delta t(q_K^{-,n} + q_K^-)/2$。
2. 若两个收支门限通过且所有目标有界，返回最终候选；否则最多进行 12 轮线性修正。
3. 每轮解式(16)，按 $\lambda_{\mathrm{damp}} = 1, 1/2, \ldots, 1/256$ 试探，即全步加最多 8 次二分回退。每次只改允许的 DOF，然后重新走完整同源几何链。
4. 实际体积始终有界、压力口相别不变。内部试探的梯形目标暂可越界，使新切割单元进入下一轮；该状态不能作为接受步。
5. 最终完全可行的试探优先。否则在收支门限尚未通过时严格降低完整 E_1；通过后必须保持两个门限并严格降低目标越界总量。两条进展条件不能用 OR 混合。
6. 回退耗尽、无可表示增量、几何拒绝或迭代上限到达则失败。只读观察回调失败应直接中止，不作为一次几何回退重试。

这一流程保证“线性求解通过”“内部试探有进展”“最终界面可接受”是三个不同状态。最终接受仍不代表空间/时间精度和曲率质量已验收。

5.8 为什么下一项数值重点应是曲率质量

历史实证曾出现仅修节点值时，一条小灵敏度行迫使最大值修正达到约 3.05 code，而网格宽约 0.05；该候选确实破坏拓扑。追加允许的接触斜率是针对修正方向的有证据补充，不应以放宽拓扑检查替代。〔证据 E16〕

即使式(13)完全收敛，最小 DOF 范数也可能把误差集中在对高阶导数敏感的位置。应分别观

测旧、输运后、修正后的 κ、$\partial_s\kappa$、法向位移及相体积，区分“输运误差”与“修正引入的几何扰动”。第 9 节给出改进路线；**首批不更换修正范数、不增加曲率平滑、不调整原门限**。

6 耦合：用最终几何接线，但保留真实时层

6.1 一步的输入、输出与接受时序

阶段	实际输入	输出/约束
Flow.advance	已接受 Γ^n、材料、旧载荷和速度历史	候选 $\boldsymbol{u}^{n+1}, p^{n+1}$；已有时间分裂保持。
Interface.advance	S_Γ^n、旧体积/相流率，新旧速度，Δt	经输运和体积修正的最终 $\widehat{S}_\Gamma^{n+1}$；材料映射、几何修正记录和相体积台账。
Materials.evaluate	最终候选几何与材料参数	给下游的单元/面物性；保留原相别和平均方式。
Electricity.advance	最终几何、同一材料映射、旧积分电荷及历史	守恒重映射后的电荷候选和与之匹配的电场/电流。
Flow.prepareLoads	最终曲率、材料和电牵引	下一次 NS 所需的毛细/Maxwell 载荷；不倒改本步已用载荷。
Runtime.commit	全部候选、身份及守恒报告	一次发布新的 AcceptedState 根；随后输出。

上述目标保留当前 “NS → 界面/体积 → 电学/电荷 → 下一步力” 的分裂。当前 Hydro 仍在求解时就地修改；仅把界面函数改名不能保证全步回滚。初期须用隔离的流动工作状态适配，最终以共同候选发布消除部分提交。

6.2 材料运动与数值几何修正分开表达

将总过程写成

$$\Gamma^n \xrightarrow[\text{保留}T_n]{\text{材料输运}} \Gamma^* \xrightarrow[\Delta d_{\mathrm{corr}}]{\text{数值约束修正}} \Gamma^{n+1}.$$

第一个箭头是式(12)定义的材料运动；第二个是为使离散收支可行而调整标量 DOF。修正通常没有唯一、全局可逆的材料轨迹。目标候选分别返回：

1. `MaterialMotionMap`：保留旧几何、两份速度和回溯算式；具有明确起止时刻和寿命。
2. `GeometryCorrectionRecord`：输运预测与最终几何的身份、被改动独立 DOF、接触约束保持情况，以及映射/投影所需的来源信息。它不是一份额外物理速度。

Electricity 在自己的 `SurfaceChargeField::remapMoving` 中复用当前做法：用 T_n 搬运旧材料分片，再对最终几何进行守恒重分片/投影，核对最终面元与 Interface 的面元一致。App 不再自行重映射一次，Interface 也不读取或修改电荷。〔证据 E12〕

表面状态首选积分电荷 $Q_a = \int_{\Sigma_a} q_s \,\mathrm{d}S$；面积变化后 $q_s = Q_a/A_a$ 是派生密度。在纯材料搬运阶段无电流源时，应保持总积分电荷，而非各面元密度。当前值及需要的历史必须映到同一最终面

元序；若每层各自投影，会破坏时间差分的材料对应。

6.3 相体积台账的公共契约

目标 `PhaseVolumeTransfer` 返回每个原生面本步的积分相体积，而不是仅叫 flux 的裸数组：

$$\Delta V_f^- = \frac{\Delta t}{2}(F_f^{-,n} + F_f^{-,n+1}), \quad V_K^{-,n+1} - V_K^{-,n} + \sum_f s_{Kf}\Delta V_f^- = R_K. \tag{18}$$

共享面身份、方向、单位和时间积分规则都要可读。正相由同一总面流率扣除负相流率得到，验证 $\Delta V_f^- + \Delta V_f^+ = \Delta V_f$；不能独立算两次面切割而留下不一致缝隙。相补关系成立不替代各相与总流动的守恒验收。

当前 `positiveFluxByNativeFace` 的 positive 表示 $+r/+z$ 的面方向，不是正相；其中保存的仍是负相流率。目标命名应消除这类歧义，如 `negativePhaseVolumeRateByFace`，另有 `FaceOrientation`。首批转换必须保留原浮点值，不因重命名反转两次符号。〔证据 E06〕

旧体积与旧相流率应放进 InterfaceState 的时间离散历史中，记录它们对应的几何和速度来源。它们不是可以随意删掉重算的性能缓存：旧流率参与式(13)，应在状态提交时一起替换，失败时一起保留。

6.4 零时间 AMR 与物理 advance 分开

AMR 是接受步边界的 $t \mapsto t$ 状态变换。Interface 的 `prepareTransfer` 复用当前 `ActiveQuarticHermiteTransfer::prepare`，首批允许保护界面与支撑层、仅改变已严格证明为纯相的区域；重建约束后要求受保护单元完整 Q4 多项式不变。〔证据 E14〕

对应 `SurfaceChargeField::rebindMesh` 已提供保持面元一一对应时的积分电荷及额外历史重绑定；原生索引改变不应造成额外运动、电流或体积修正。它不能处理切割面元拆分/合并，也不能代替材料运动重映射。〔证据 E15〕

还需接 Interface 接触点原生身份重绑定、当前/历史相台账重建，并与 Hydro 的速度/压力/时间历史转移一起接受。只完成 Q4 与电荷两个组件，不代表动态喷嘴已支持。任何未来允许界面单元改变的转移策略都须另行给出零面/曲率/相体积与电荷误差预算，不能借用当前“完整多项式保持”的零误差声明。

7 代码盘点：哪些保留，哪些提取，哪些补齐

7.1 主要实现及职责去向

下面为盘点时点的实际文件，不是目标空壳目录清单。行数用于估计审阅范围，不用于评价代码质量；头文件与间接支撑另见附录。

现有源文件（相对项目根）	行数	处理建议
`src/Core/Geometry/ActiveLevelSetTransport.cpp`	668	先原样适配，后将时间推进和材料映射提入 Interface/Transport；纯空间重构仍调 Core。
`src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVolumeCorrection.cpp`	405	相残差列装配归 Interface；通用最小范数线性核在保持算式后提给 Solvers，或先作私有实现。
`src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVolumeCorrectionStep.cpp`	678	非线性迭代、试探和收支接受完整移入 Interface/Conservation；去掉 HydroDomain 和 HydroVelocity 具体类型。
`src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedPhaseMeasure.cpp`	575	分拆静态公共面分段/边界矩与相速度积分。前者归 Core，后者由 Interface 消费公共速度视图。
`src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedInterfaceGeometry.cpp`	514	同源曲线–控制体叠加、体积及灵敏度归 Core/Geometry；去除 Hydro 域宿主，不改变积分。
`src/Apps/Electrospray/Setup/ElectrosprayInterface.cpp`	570	保留喷嘴相/线/点绑定；提取通用初态建构、接触约束与 Q3/Q4 状态准备。
`src/Apps/Electrospray/Coupling/ElectrosprayInterfaceMotion.cpp`	591	支撑生成、约束 DOF、推进/修正组合进入 Interface；App 收敛为一次调用及结果交接。
`src/Apps/Electrospray/ElectrosprayTimeLoop.cpp`	465	保留工作流；更换为共同候选和来源核验，去掉接口内部知识及分散的接受状态。

上面八个实现文件合计 4,466 行，是首批重点审阅范围，**不是全部都要搬走**。Core 原多项式、根、mapped chart、GL8 积分和重构内核继续复用；Hydro 的力投影、压力相容面梯度和机械边界继续留在 Hydro。

7.2 最需要解决的八个结构问题

编号	当前证据	改造后的完成标志
P1	演化状态命名/定义在 Electrospray	InterfaceState 自持独立 DOF 和历史；App 仅存绑定。
P2	几何体积与相通量依赖 HydroFittedDomain	只消费公共 DomainView、测度与明确边界相输入；可独立运行。
P3	修正入口依赖 HydroFittedVelocitySampler	注入不可变公共 VelocityHistory/FaceVolumeRate，保留相容速度重构。

编号	当前证据	改造后的完成标志
P4	模块相关策略散落在 591 行运动函数	统一 Service 生命周期；Contact、Support、Conservation 为内部明确组件。
P5	体积/相流率历史与状态分开提交	InterfaceCandidate 包含所有下一层状态，失败不改变任一历史。
P6	两个速度 callback 与 currentVelocity 可被误接到不同状态	构造时验证统一来源；公共 API 不允许三份无关输入分别传入。
P7	几何缓存多靠尺寸、指针和调用约定保持同源	强身份和不可变所有权联合约束；根分段修订使全部派生积分显式失效。
P8	已有许多组件测试，但无独立 Interface.advance 完整契约	规定速度驱动运行全过程且不实例化 Hydro；同输入集成结果对照。

现行架构检查通过只说明所覆盖的字面 include/目录规则满足要求。它没有证明“同一个速度 callback 被绑定正确”或“候选失败后 Hydro 没变”；这些必须补语义级检查，不能扩大现有例外名单掩盖依赖。

7.3 旧路径的退出方式

`ImmersedGeometry::updateLevelSets`、旧重新距离化和 `Core/Lagrangian/SharpInterface` 等仍有历史消费者。第一批不删除整个类，也不把所有旧求解器强制迁到当前 active Hermite。为每个入口登记实际调用者、状态表示和保留原因，迁移一条消费链后再移除无人调用的旧入口。

最终把时间核移出 Core 时，要在同一批更新其全部调用者。**不能保留一个 Core 旧头，转发包含 Modules/Interface 的实现头**，否则会形成 Core 反向依赖。过渡可先让新 InterfaceService 调用现有 Core 核，再进行实现归位；过渡适配必须有明确删除条件，不复制第二套算法。

8 实现：服务、状态、接口及文件组织

8.1 状态只有一个拥有者

目标采用蓝图的 Config / Problem / State / Candidate / Report：

对象	内容与寿命
InterfaceConfig	表示、运动策略、重初始化、体积约束与检查门；只含本模块消费的参数，不含 run 时间循环/输出路径。
InterfaceProblem	几何绑定、相对、域、接触条件、支撑需求与能力请求；不含可写接受态。
InterfaceState	唯一独立标量数据、约束身份、几何版本、相体积/相流率历史及时间标签；类型归模块，AcceptedState 根持有其唯一接受实例。
InterfaceCandidate	move-only、自持下一状态及几何、材料映射、修正记录、相台账和报告；失败无部分结果。

对象	内容与寿命
InterfaceReport	几何合法性、守恒/有界性、轨迹/修正诊断、阶段失败原因和耗时；耗时不参与物理接受。
InterfaceService	无物理时钟、无权威状态；可拥有有明确键和寿命的派生缓存及数值工作区。

state 内的 Snapshot/面元可以共享不可变数据以降低复制；显示场是只读派生物。候选持有源/目标几何的必要寿命，避免返回捕获临时对象的裸 callback。借用视图应在类型/文档中声明有效期，不能默认所有调用者都理解 App 的局部变量作用域。

8.2 建议的公共接口草图

下列为**拟新增契约示意**，类型成员需在公共底座阶段落实；不作为当前能编译的头文件。公开声明不暴露 Eigen、SuperLU 或原生 patch 模板。

```
class InterfaceService {
public:
  CapabilityReport preflight(const InterfaceProblem&) const;

  InterfaceInitialCandidate initialize(
      const InterfaceProblem&, const DomainView&,
      const InitialInterfaceInput&, const StepContext&);

  InterfaceCandidate advance(
      const InterfaceProblem&, const InterfaceState& accepted,
      const VelocityHistoryView&, const StepContext&);

  InterfaceTransferCandidate prepareTransfer(
      const InterfaceProblem&, const InterfaceState& accepted,
      const MeshTransferView&, const StepContext&);
};
```

```
class InterfaceCandidate {
public:
  InterfaceCandidate(const InterfaceCandidate&) = delete;
  InterfaceCandidate(InterfaceCandidate&&) noexcept;
  const InterfaceView& geometry() const;
  const MaterialMotionMap& materialMotion() const;
  const GeometryCorrectionRecord& correction() const;
  const PhaseVolumeTransfer& phaseTransfer() const;
  const InterfaceReport& report() const;
  // Runtime consumes the candidate during the common commit.
};
```

`InterfaceView` 是 Core 的只读几何接口；初始化与转移候选不能冒充一个非零时间物理步。固定界面任务可以 initialize/evaluate，不提供假的零速度 advance 来凑接口。模块功能枚举只开放已实现能力。

8.3 身份检查的最小集合

1. StateStamp 至少包含 StateId、MeshVersion、GeometryVersion、NormalizationId、StepId、CodeTime、Stage；不同数值层不能仅比较时间浮点数。
2. 场视图包含 DofMapId、位置和量纲。面流率是面积积分；不能因为长度等于面数就接受一份面速度数组。
3. MaterialMotionMap 标明 sourceGeometry、transportedGeometry、起止时刻与两层速度来源；GeometryCorrectionRecord 连接 transportedGeometry 和 finalGeometry。
4. 相体积/相流率的来源包含几何、速度、面方向与积分规则。根细化的分段修订只属于派生几何缓存，不表示物理时间前进。
5. 候选的所有几何消费者须引用同一 finalGeometry；Q3 与 Q4、原生与逻辑位置显式区分。不能靠数组长度猜表示。

版本号必须建立在受控修改和不可变快照上；若外部仍能通过 const 网格拿到可写实体，单加一个计数器不能检测所有越权修改。相关底座修复与本模块的公共 DomainView 共同实施。

8.4 内部执行骨架

```
advance(problem, accepted, velocity, step):
  validate identities, supported capabilities and time interval
  keep immutable accepted geometry and required histories alive
  constraints = prepare admissible DOFs from boundary/contact IDs
  support = combine declared sampling requirements using old rules
  predictor = existing characteristic transport(accepted, velocity)
  validate predictor geometry, contacts, support and port separation
  corrected = existing local balance iteration(predictor, histories)
  validate final geometry, all-cell balance and bounded targets
  transfer = build phase ledger from final shared-face cuts
  return owned candidate(corrected, predictor.materialMap, transfer)
  // No accepted-state mutation, charge solve, clock advance or file IO.
```

App 获得候选后仍需完成电学和载荷等跨模块阶段。Runtime 的发布只交换已准备好的所有权，不执行可能失败的几何重建或文件写入；发布前完成必要分配。输出失败应报告 acceptedStep 与 lastCompleteFrame，不把缺少完整帧的部分文件作为成功结果。

8.5 目标目录与现有实现对应

以下路径为**目标**，按实际职责创建，避免先造一批空壳：

目标位置	内容和来源
`include/Modules/Interface/InterfaceService.h`	唯一公共推进服务；对应原 App 运动组合逻辑。
`include/Modules/Interface/InterfaceState.h`、`InterfaceConfig.h`	只暴露需要的稳定类型；原 patch 存储用私有实现保存。
`src/Modules/Interface/Transport/`	原特征线输运和材料映射，保持 Q3/原生策略分派。

目标位置	内容和来源
`src/Modules/Interface/Conservation/`	相流率/收支、自由度装配与非线性修正；当前 Hydro 代码的模块归位。
`src/Modules/Interface/Boundary/`	接触与轴线约束编译、支撑检查；不含喷嘴尺寸、相 ID 或材料值。
`src/Modules/Interface/IO/`	独立字典解析和模块报告写出；数值路径不含 IO 依赖。
`include/Core/Geometry/InterfaceView.h`	复用底座定义，统一只读零面/法向/曲率/测度；不另建同名公共视图。
`Core/Geometry` 的具名组件	保留 patch/重构/根/曲线；从 Hydro 提取实际域几何体积与灵敏度。
`Solvers` 的公共服务	复用线性后端；只有真正无相/界面语义的等式约束求解核才提取为通用工具。
`Apps/SingleModule`	规定速度驱动的 Interface 运行接线；与集成 App 使用同一 Service。

依赖方向为 Interface → Core/Solvers；Interface 不依赖 Hydro/Electricity 实现或 App 配置。Hydro/Electricity 通过公共只读几何与输运类型交换信息。每批同步更新 CMake、职责说明、实际消费者及架构检查；严格/精确浮点和相关禁用 LTO 边界随实现保留。

9 需要提升什么：结构迁移后的数值工作

9.1 优先级 N1：建立几何质量的独立诊断

先建立观测，不先加平滑参数。对于接受前的旧、输运预测、体积修正后几何，输出相同定义下的：界面位置误差/法向位移、面积、真实曲率、曲率切向导数、梯度幅值、最坏单元残差及其旧体积/通量/容量。对移动面元的比较采用共同来源/材料对应或明确重采样规则，不能随意比较两个不同点集的峰值。

曲率精度至少分三层核验：静态几何重构误差；规定速度输运后的几何误差；局部修正额外引入的变化。真实曲率静滴再检验寄生流，解析常曲率仅作为算子平衡对照。历史 N32 RZ 环面误差 $0.0224595 > 0.01$ 保持未通过，不能被二次球面或高阶多项式再现测试替代。〔证据 E17〕

9.2 优先级 N2：改善修正的几何分布

在保留局部约束的前提下，研究

$$\min_{\delta z} \frac{1}{2}\delta z^T W \delta z, \qquad J\delta z = -R, \quad W = I + \lambda L^T W_s L \succ 0. \tag{19}$$

这里 L 应基于同源几何给出无量纲化的法向位移变化或其沿界面变化率，W_s 为相应面积权重；λ 必须注明尺度含义。原问题对应 $W = I$。目标是控制没有物理依据的高频修正，同时保留所有局部守恒等式及壁面/接触约束。

这只是**候选研究方向**，当前代码没有这项权重。不要直接把最终曲率“压小”：真实物理尖端本来就可能有高曲率。应比较修正增量的几何扰动，并核验对真实曲率、相体积、材料电荷和动力学的影响。若权重使可行方向消失或收敛恶化，报告失败，不用加权残差取代原完整残差。

首个实验可限于已知失败/高扰动夹具，使用预先固定的尺度选择和原验收门限；不得在生产喷嘴失败后自动扫描 λ 并挑选最容易通过的值。只有证明收益后才替换默认策略，并规定旧策略退出条件。

9.3 优先级 N3：避免 Gram 条件数的额外放大

先在不改数学目标的条件下比较 $W = I$ 的增广系统，再研究式(19)：

$$\begin{bmatrix} W & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta z \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix}. \tag{20}$$

仍使用允许的 SuperLU 后端，保持完整约束与残差核验。增广矩阵更大，稀疏性、分解代价和尺度可能不同；不能保证一定更稳或更快。即便 $W = I$ 与原法在精确算术下等价，浮点运算不同，也属于数值变更而非文件移动。

保留原归一化行范数和最大修正诊断，比较病态小弧/接触夹具、已知最小范数解、最终物理结果与失败类别。秩不足表示当前约束或自由度不相容，不能自动用伪逆丢约束、静默增加正则项到残差方程。

9.4 优先级 N4：再评估时间离散与真实流入能力

当前完整流程尚无充分时间/网格收敛证据。先在固定网格和光滑规定速度下，分别测轨迹、预测、修正与最终曲率的误差；再在原耦合短程比较时间步收敛。解析速度和界面真值是独立验证输入，不进入生产求解核。

若证据表明梯形局部收支在新湿/新干单元上造成不可行性，应先记录完整旧/新体积和通量来源，再单独研究时间积分/通量构造替换。不能在结构批次把目标裁剪回容量，或改成不同时间公式隐藏问题。允许界面流入压力口还需输入相、标量和接触边界闭合，当前带宽分离限制继续有效。

9.5 性能优化：按阶段计时，保持数学对象不变

当前已在部分原生输运模板中复用完全相同坐标的成功采样，历史记录表明有收益；新完整 Q4 路径是否同样收益必须按其自己的实现和程序身份测量。建议优先统计 Snapshot、根分段、体积、相流率、线性解和材料映射耗时，定位重复构造。

可复用不可变几何、精确坐标查询及已验证的拓扑定位；不可跨几何试探沿用相分段/相通量，不能用容差合并采样点、改变小弧保留规则或删去远场微小非零力来提速。全步速度受 NS、电荷迭代和输出共同影响，不以局部计时直接宣称总体加速倍数。

10 实施顺序与验收：每批有明确退出条件

10.1 建议任务包 I0–I8

批次	交付	实施内容	退出条件
I0	现状基线与能力表	固定输入/程序/源码；列 Q3/Q4、RZ/XY、开闭链实际支持；保留失败和检查门限。	可复现原合法/拒绝结果；不同程序记录不混用。
I1	公共域与输入视图	接底座 DomainView、StateStamp、速度/面流率和 SupportRequirement；从 Hydro 去除公共几何宿主。	视图独立构造，来源/方向/单位不匹配明确拒绝。
I2	InterfaceState 与初态	提取状态和完整 initialize；App 保留几何/相/接触绑定；Q3/Q4 权威只存一份。	初始 DOF、面元、真实曲率、相体积与原入口对照；失败无部分发布。
I3	Transport 与 Contact	包装后迁出原 Core 时间核；提取单侧支撑与固定/自由 DOF 生成，保持分派。	静止、运动、接触、轴线和半单元限制原值不变；所有旧调用者迁完。
I4	Conservation	提取原非线性修正与相台账；保留 Q3/Picard 与 native 平衡 Jacobian。	完整残差、目标范围、自由度集、回退/拒绝与原路径对照。
I5	集成候选与材料契约	用完整 Interface.advance 替换 App 内部组合；与 Electricity 交接两种映射信息；Runtime 统一接受。	界面失败或电学失败均保留整步旧态；无重复材料/电荷搬运。
I6	独立运行与字典	SingleModule 规定速度入口、新 interface 配置和消费者报告；不实例化 Hydro。	独立运行与集成调用同一实现；未知/未支持组合启动前拒绝。
I7	受限动态 AMR	包装已存在 Q4/electric 转移，补接触/相历史重绑定；与 Hydro 转移共同接受。	仅在支持范围内零时间变换；完整步与全部历史、收支一致。
I8	数值质量提升	按 N1–N4 分批实施，独立选择曲率诊断、修正范数、线性形式或时间策略。	每次数值变更有专门对照、原物理基准及明确替换决定。

主链为 I0 → I1 → I2 → I3/I4 → I5 → I6；I7 依赖完整公共网格/流动转移，不能只由 Interface 独立宣布完成。N1 的只读诊断可早做；改范数、换线性系统和时间公式放 I8。首个模块定型里程碑是 I6，不必等待任意 AMR、断裂合并和相变。

不以“搬了多少文件”验收。每批只做一类可比较改变；若提取过程中发现有证据的数值缺陷，单独建立修复批次及修改前后结果。代码规模和现有测试较大，具体工期应在 I0/I1 明确公共底座接口后估算，不用未经验证的人日承诺替代任务边界。

10.2 复用的现有检查入口

下表的名称均在当前 CMake 注册；“复用”是未来实现批次的验收要求，不表示本次文档任务重新运行了它们。

现有 CTest 名称	核心保护对象
`ehd_hermite_scalar_contract`、`ehd_leaf_scalar_contract`	标量同源、活动掩膜、原生寻址及约束。
`core_quartic_native_constraints`、`core_quartic_native_sectors`	完整 Q4 独立数据、挂点/细边和接触角区。
`core_quartic_native_geometry`、`core_quartic_native_variation`	同源原生几何、体积/通量相关灵敏度的基础。
`core_quartic_native_reconstruction`	完整重构支撑、独立数据及单侧规则。
`hydro_native_levelset_transport`、`hydro_native_quartic_transport`	规定运动、保留轨迹、Q3 与完整 Q4 的不同路径。
`hydro_adaptive_volume_correction`、`hydro_native_quartic_balance`	线性最小范数、局部平衡修正、边界及失败条件。
`ehd_native_surface_charge_remap`、`ehd_surface_charge_transport`	材料映射、积分电荷与历史的守恒接线。
`core_quartic_mesh_transfer`、`ehd_surface_charge_mesh_transfer`	受保护几何不变的零时间跨网格转移。
`architecture_dependencies`、`architecture_layout`	include 归属、精确例外和现行目录规则。

迁移测试位置时可以暂保留历史 CTest 名以保持基线可追踪，但测试内容应直接覆盖新的生产调用链，不另维护一套只供测试的界面算法。独立 Interface 测试不应仍必须链接整个 Hydro 实现。

10.3 需要补齐的完整契约测试

编号	输入/扰动	应检查的独立结果
T1	规定零速度，合法 Q3/Q4 初态	独立值及原相容 jet 保持；无额外重初始化、材料运动或体积变化。
T2	光滑平移/形变，固定网格	对独立参考核验轨迹与最终零面误差；分别统计预测和修正，不只读 solver.success。
T3	钉扎到轴线的开链	接触点精确不动、接触斜率可变；轴端能移动且法向/曲率极限成立。
T4	有流入的相体积收支	逐单元完整残差、全域边界收支、正负相互补、实际体积和目标均有界。
T5	新湿单元、微小弧、小灵敏度行	不删行/弧，不裁剪目标；记录回退与失败；合法试探满足原完整门限。

编号	输入/扰动	应检查的独立结果
T6	修正过程中共享根细化	最终体积、流率及 Jacobian 同源；旧分段派生积分不可复用。
T7	注入几何/电学阶段失败	接受态网格、界面、流动、电荷和各历史均不变；无半步发布。
T8	候选返回后释放调用方局部对象	材料映射仍有效，旧快照可读；未发生悬空 callback 或意外采样新速度。
T9	错误版本、单位、DOF 位置或速度来源	启动/调用前明确拒绝；相同数组长度不能绕过身份检查。
T10	同轨迹上非均匀积分电荷及时间历史	每层守恒并进入同一最终面元序；几何修正不造成第二次物理搬运。
T11	AMR 纯相改变、索引置换及受保护区扰动	合法重绑定保持几何/历史；变动界面多项式、面元拆并或约束不相容则拒绝。
T12	实际曲率静态/输运/修正三组	独立曲率误差、寄生流与局部收支分别检查；原 N32 环面失败保持可见。

T2 的解析平移例子只用于其合法拓扑/边界范围；不能让移动闭链夹具默默绕过当前生产开链限制。T1 也不意味着零速度入口能修复本来不满足容量/几何约束的坏初态。

10.4 结构对照与物理验收分开

纯提取批次固定源码/程序、输入字典、数值输出集合及物理门限；原生数值文件优先逐字节比较，日志耗时单独处理。若编译环境或不可避免的顺序变化导致差异，应逐项解释来源，并使用原参考、掩膜与门限验收；不把“不是逐字节”笼统归于浮点。

完整物理验收应包含逐单元/全局体积收支、真实曲率、表面电荷/电极收支、NS 动量/连续性、网格与时间收敛。原短程 8 步通过仅证明该输入/程序的启动阶段；不能证明成熟射流、断裂、发射反馈或所有分辨率。`smoke`、可视化加载成功和 C++ 接口编译都不能替代这些项目。

10.5 本次实际完成的检查与证据限度

本次运行了两项现行结构脚本：依赖检查返回 PASS，覆盖 459 个 source/header、8 个精确适配例外、16 个 checker probes；目录检查通过，含 6 个自检。两者退出码均为 0。另执行本文 LaTeX 编译、排版检查和 PDF 渲染核验；没有新跑数值/物理算例。

阅读的既有记录包括：固定局部加密短程完成 8/8 步、实际退出 0；受限 Q4/电荷 AMR 组件 8/8 检查通过。前者和后者对应不同范围与程序身份，不推导出“动态网格上的完整喷嘴已通过”。本报告不改变任何历史失败状态。〔证据 E17,E18〕

11 配置、能力发布与完成定义

11.1 面向用户的 Interface 配置

沿用蓝图新增 `interface.dict` 的设计；首批在完整消费者接通前不修改现行输入格式。关键归属如下：

目标条目	语义与初期约束
`Interfaces.<name>.boundaryId`	引用 geometry 中的移动边界；初始形状、相对和标量源由绑定解析，不重复定义。
`motion`	fixed/material；material 需要真实 Time 与速度来源，fixed 不接受无效 Transport 参数。
`Representation.family/polynomialOrder`	activeHermite、3/4；只接受已验证的网格/表示组合，迁移报告明确旧表示。
`Transport.scheme/bandPolicy`	materialCharacteristic/supportEnvelope；复用当前特征线与带宽。
`Reinitialization.model`	移动喷嘴首批只接受 none。
`ContactLine.model/points`	首批 pinned + PointId；不让用户输入原生顶点号或相反侧重复接触角。
`VolumeConstraint.model`	localConservative；首批不开放 production none 绕过失败。
`VolumeConstraint.relativeBalance/maxCellRelative`	旧喷嘴 $10^{-3}/10^{-10}$，归一化语义固定；线性容限来自 solvers 的本模块命名项。
`VolumeConstraint.maxIterations/maxBacktracks`	旧缺省 12/8。输入约束与蓝图一致；内部 kernel 能接受零回退不自动成为对用户开放的配置能力。
`Checks.phaseFluxBalance`	旧喷嘴 10^{-10}；消费共享面与边界相流率收支。

Time/Output/Log 留在 run；密度、黏度、表面张力和电学材料参数留在材料所属文件；载荷半宽归 Hydro 的力离散，但其空间支撑需求通过公共对象传入。新的 Run schema 与现行 geometry 字典版本不能混为一谈；迁移输出必须展示每个旧键的实际消费者、等效 code 值和未使用项。

11.2 能力表要描述组合，不能只列功能名称

预检查至少核对坐标系、域、表示/网格、拓扑、接触、运动/流入、相约束、材料历史映射、AMR 和续算。例如“原生 Q4 几何”与“原生 Q4 开链材料重映射”是两条能力；某个闭环初始化通过，不能推导闭环运动重映射通过。拒绝应发生在覆盖运行输出之前。

首个可发布范围建议写为：RZ 固定网格上的已验证同层 Q3 或粗细叶完整 Q4；单条钉扎到轴线开链；材料输运、现有局部守恒、无自动重初始化、无物理界面流入。固定几何及独立几何求值可以按已有能力另列。受限动态 AMR 完整联调通过后再提升相应组合的支持状态。

11.3 何时可以称为 Interface 已定型

1. 独立规定速度任务与电喷雾集成任务使用同一个 InterfaceService 和同一配置/状态定义。
2. Service 一次调用返回通过全部界面门限的完整候选，App 不再拼装输运、自由 DOF 和体积迭代。
3. 所有消费者使用同一最终几何；材料轨迹与数值修正分开，电荷历史只映射一次。
4. 公共依赖方向明确，无 Interface 对 Hydro/App 实现的依赖；旧 Core 时间入口有可执行的退出路径。
5. 状态、历史、缓存、失败回滚和输出时序均有直接检查；原数值基线和未解决物理失败保留。

达到这些条件后，模块结构即可稳定。曲率误差、长期界面质量、通用拓扑变化和时间精度仍按各自物理验收推进，不借“结构定型”宣称它们已经解决。

A 源码证据索引与审计复核

A.1 源文件与定位点

以下相对路径均以 D:/Chen/QUANTUM 为根；行号对应本次盘点时点，用于定位关键声明/逻辑起点。文件后续变动时以工作区 manifest 和快照为准。

编号	实际路径 / 定位	支持本文的事实
E01	docs/QUANTUM_Modular_Model_Blueprint.tex：界面模型、模块契约与 interface.dict 小节；docs/QUANTUM_Code_Organization_Standard.md：第 1–3 节	本文目标边界、符号、所有权和未来输入依据。
E02	src/Core/Geometry/ActiveLevelSetTransport.cpp：34、48、382、574 行	带函数、保留轨迹、Q3 与完整 Q4 输运。
E03	include/Core/Geometry/ActiveHermitePatch.h：15 行；include/Core/Geometry/ActiveQuarticHermitePatch.h：12 行	16/25 局部数据、独立/依赖 payload、角区语义。
E04	include/Core/Geometry/LevelSetBoundaryTrace.h：26 行起 Domain，140 行附近 velocity/trial	双时层中点、边界事件、半单元及轴线限制。
E05	include/Core/Geometry/LevelSetHermiteGeometry.h：80、137、198 行；src/Core/Geometry/LevelSetInterfacePanels.cpp	正法向曲率、不可变快照、局部 chart、同源面元。
E06	include/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedPhaseMeasure.h；src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedPhaseMeasure.cpp：272、557 行	公共面分段、负相流率、方向、边界矩与灵敏度。
E07	src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVolumeCorrection.cpp：44、107、135 行	最小范数、SuperLU Gram 解与两种完整残差。
E08	src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVolumeCorrectionStep.cpp：245 行起 correctImpl；include/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVolumeCorrection.h	残差、试探、原生 Jacobian/同层 Picard 分派、自由 DOF 及有界目标。
E09	src/Apps/Electrospray/Coupling/ElectrosprayInterfaceMotion.cpp：82、132、346、435、563 行	当前表示绑定、带宽、固定/自由 DOF、最终几何与材料轨迹。
E10	include/Apps/Electrospray/Setup/ElectrosprayInterface.h；src/Apps/Electrospray/Setup/ElectrosprayInterface.cpp：269、464 行	App 状态权威、初态与相/接触绑定、完整 Q4 分派。
E11	src/Apps/Electrospray/ElectrosprayTimeLoop.cpp：196、223、234、310、350 行	实际 NS/速度时层、候选接线和分散提交。
E12	src/Apps/Electrospray/Coupling/ElectrosprayConducting.cpp：135、152 行；include/Modules/Electricity/SurfaceChargeField.h：190 行	最终几何、材料映射与积分电荷历史重映射。

编号	实际路径 / 定位	支持本文的事实
E13	src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedInterfaceLoadGeometry.cpp：454–472 行；include/Core/Geometry/LevelSetCurvature.h：269 行	RZ 环向项/轴极限、局部曲率导数与旧重构符号。
E14	include/Core/Geometry/ActiveQuarticHermiteTransfer.h；src/Core/Geometry/ActiveQuarticHermiteTransfer.cpp	受保护完整多项式及纯相转移，非通用液面重网格。
E15	src/Modules/Electricity/SurfaceChargeMeshTransfer.cpp；include/Modules/Electricity/SurfaceChargeField.h：206 行	面元一一对应的当前/历史积分电荷重绑定。
E16	docs/validation/electrospray/QUANTUM_Electrospray_Volume_Correction_20260912.md	初版守恒式、接触斜率、数值失败及停止策略演进。
E17	docs/validation/hydro/QUANTUM_Hydro_Fitted_Adaptive_20260913.md：第 24–30 节；cases/electrospray_conducting_implicit_short_rz/system/mesh.dict	固定局部加密实际接线/短程、当前标准网格；原曲率失败保留。
E18	docs/validation/electrospray/QUANTUM_Electrospray_Dynamic_AMR_20260914.md：第 6 节	Q4/电荷转移组件 8/8；全动态 NS 历史与 App 提交尚待接入。
E19	CMakeLists.txt：582–596、948–1010、1110–1117 行附近	实际回归注册及结构脚本；检查运行范围可追溯。
E20	src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedInterfaceGeometry.cpp：447、506 行；对应头文件	真实控制体叠加、16/25 类型、共享根细化及浮点积分限度。

A.2 关键审计身份

本次工作目录为 paper/_revision/codex_workspace/interface_modular_plan_20260914/。其中 source_manifest.json 保存 224 个文件的路径、长度、行数及 SHA-256；source_snapshot/ 保留所选关键实现和依据。工作目录不是版本控制提交，不能用本文日期代替后续程序与输入身份。

文件简称	SHA-256（完整值）
ActiveLevelSetTransport.cpp	abe44f29d83b5f8e95b29add1593babcd03ed6a249b439654c19786e7715ed91
HydroFittedVolumeCorrectionStep.cpp	f2495f8453e2fbb7d0c98eb651b1435dcbbe7c0147bcca326695d711cbb24cef
ElectrosprayInterfaceMotion.cp	328efaf9f3f5e4b0cdb87b8b8a94c963ccbebf63a629e4f8e843c7b782a7dcd6
ElectrosprayInterface.cpp	09c2de92f732e210161ea1601d5ff5383382c0d55d38401d92887e60d71e0168

数学公式来自蓝图与本次直接核对的实现，并在正文说明连续模型与离散策略的区别。本文未新增外部文献结论；既有文献引用和更大范围的多物理模型见蓝图。历史报告中的中间结果按对应阶段理解，当前能力以实际代码、输入与指定程序的验证证据共同判断。

A.3 交付的编译方式

最终 `.tex` 无外部图片依赖，可用安装了中文宏包与 Fandol 字体的 XeLaTeX/latexmk 编译：

```
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error \
  QUANTUM_Interface_Model_Numerics_Implementation_Plan.tex
```

本次编译中间文件及 PDF 渲染检查放在同一 D: 工作目录的 build/render 下；发布的 TeX 与 PDF 放在 docs 入口。后续若执行 I0–I8，实施报告按现行规范归入 `docs/validation/` 相应主题，不覆盖本设计稿中的审计时点。